线性规划课后作业

2352018 刘彦

1.

1.3 某厂生产三种产品Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ。每种产品要经过 A,B 两道工序加工。设该厂有两种规格的设备能完成 A 工序,以 A_1,A_2 表示;有三种规格的设备能完成 B 工序,以 B_1,B_2,B_3 表示。产品Ⅰ可在 A,B 任何一种规格设备上加工。产品Ⅱ可在任何规格的 A 设备上加工,但完成 B 工序时,只能在 B_1 设备上加工;产品Ⅲ只能在 A_2 与 B_2 设备上加工。已知在各种机床设备的单件工时、原材料费、产品销售价格、各种设备有效台时以及满负荷操作时机床设备的费用如表 1.2 所列,试安排最优的生产计划,使该厂利润最大。

表 1.2 生产的相关数据

设备	产品			设备有效台时	满负荷时的设备费用/元
	Ⅰ	Ⅱ	Ⅲ		
A_1	5	10		6000	300
A_2	7	9	12	10000	321
B_1	6	8		4000	250
B_2	4		11	7000	783
B_3	7			4000	200
原料费/(元/件)	0.25	0.35	0.50		
单价/(元/件)	1.25	2.00	2.80		

⑴变量定义

定义 10 个决策变量，每个变量表示不同生产阶段（I, II, III）和产品类型（A1, A2, B1, B2, B3）的产量,所有变量均为非负整数。例如：

- x_I_A1：阶段 I 生产的 A1 产品数量
- x_II_B1：阶段 II 生产的 B1 产品数量

⑵目标函数

目标是通过调整生产数量，最大化净利润。公式为：

总利润 = 产品销售收益 − 资源使用成本

其中：

- 收益项：直接来自产品产量（如 x_I_A1 系数 1，表示每个 A1 产品贡献 1 单位收益）
- 成本项：涉及资源消耗成本（如电力、工时等）

完整目标函数表达式：

$$\max z = 0.75x_{I_A1} + 0.7753x_{I_A2} + 1.15x_{II_B1} + 1.9148x_{III_{A2}} - 0.5x_{II_{A1}} - 0.2889x_{II_{A2}} - 0.375x_{I_{B1}} - 0.4774x_{I_{B2}} - 1.2304x_{III_{B2}} - 0.35x_{I_B3}$$

系数计算说明

- 收入项
  - x_{I_A1}和x_{I_A2}系数为$1.25-0.25=1$（直接收益）
  - x_{II_B1}的系数为1.15（收入$2-0.35=1.65$，减去资源 3 的成本$8\times\frac{250}{4000}$）
  - x_{III_A2}的系数为1.9148（收入$2.8-0.5=2.3$，减去资源 2 的成本$12\times\frac{321}{10000}$）
- 资源成本项
  - $\mathrm{x_{II_A1}}$的系数为$-\frac{300}{6000}\times 10=-0.5$（资源 1 成本）
  - $\mathrm{x_{II_A2}}$的系数为$-\frac{321}{10000}\times 9=-0.2889$（资源 2 成本）
  - $\mathrm{x_{I_B1}}$的系数为$-\frac{250}{4000}\times 6=-0.375$（资源 3 成本）
  - $\mathrm{x_{I_B2}}$的系数为$-\frac{783}{7000}\times 4\approx -0.4474$（资源 4 成本）
  - $\mathrm{x_{III_B2}}$的系数为$-\frac{783}{7000}\times 11\approx -0.4474$（资源 4 成本）
  - $\mathrm{x_{I_B3}}$的系数为$-\frac{200}{4000}\times 7=-0.35$（资源 4 成本）

⑶约束条件

- 资源限制
  - 资源 1 的限制：$5x_{I_A1}+10x_{II_A1}\le 6000$
  - 资源 2 的限制：$7x_{I_A2}+9x_{II_A2}+12x_{III_A2}\le 10000$
  - 资源 3 的限制：$6x_{I_B1}+8x_{II_B1}\le 4000$
  - 资源 4 的限制：$4x_{I_B2}+11x_{III_B2}\le 7000$
  - 资源 5 的限制：$7x_{I_B3}\le 4000$
- 生产平衡约束
  - 阶段 I 的物料平衡：$x_{I_A1}+x_{I_A2}=x_{I_B1}+x_{I_B2}+x_{I_B3}$
  - 阶段 II 的物料平衡：$x_{II_A1}+x_{II_A2}=x_{II_B1}$
  - 阶段 III 的物料平衡：$x_{III_A2}=x_{III_B2}$

⑷求解与输出

调用 solve 函数求解模型，输出最优解（各变量值）和最大化后的目标函数值（净利润）。

⑸代码实现和输出

```
clc; clear; format short g;
% 定义 10 个整数决策变量
x_I_A1  = optimvar('x_I_A1',  'Type', 'integer', 'LowerBound', 0);
x_I_A2  = optimvar('x_I_A2',  'Type', 'integer', 'LowerBound', 0);
x_I_B1  = optimvar('x_I_B1',  'Type', 'integer', 'LowerBound', 0);
x_I_B2  = optimvar('x_I_B2',  'Type', 'integer', 'LowerBound', 0);
x_I_B3  = optimvar('x_I_B3',  'Type', 'integer', 'LowerBound', 0);
x_II_A1  = optimvar('x_II_A1',  'Type', 'integer', 'LowerBound', 0);
x_II_A2  = optimvar('x_II_A2',  'Type', 'integer', 'LowerBound', 0);
x_II_B1  = optimvar('x_II_B1',  'Type', 'integer', 'LowerBound', 0);
x_III_A2  = optimvar('x_III_A2',  'Type', 'integer', 'LowerBound', 0);
x_III_B2 = optimvar('x_III_B2', 'Type', 'integer', 'LowerBound', 0);
% 定义优化问题，最大化目标函数
optProblem = optimproblem('ObjectiveSense', 'max');
% 目标函数
optProblem.Objective = x_I_A1 + x_I_A2 + 1.65 * x_II_B1 + 2.3 * x_III_A2 -
0.05 * (5 * x_I_A1 + 10 * x_II_A1) ...
    - 0.0321 * (7 * x_I_A2 + 9 * x_II_A2 + 12 * x_III_A2) - 0.0625 * (6 *
x_I_B1 + 8 * x_II_B1) ...
    - (783 / 7000) * (4 * x_I_B2 + 11 * x_III_B2) - 0.35 * x_I_B3;
% 约束条件
optProblem.Constraints.resourceLimits = [
    5 * x_I_A1 + 10 * x_II_A1 <= 6000;
    7 * x_I_A2 + 9 * x_II_A2 + 12 * x_III_A2 <= 10000;
    6 * x_I_B1 + 8 * x_II_B1 <= 4000;
    4 * x_I_B2 + 11 * x_III_B2 <= 7000;
    7 * x_I_B3 <= 4000
];
% 生产平衡约束
optProblem.Constraints.balance = [
    x_I_A1 + x_I_A2 == x_I_B1 + x_I_B2 + x_I_B3;
    x_II_A1 + x_II_A2 == x_II_B1;
    x_III_A2 == x_III_B2
];
% 求解问题
[solution, optimalValue, exitFlag] = solve(optProblem);
% 输出结果
disp('最优解:');
disp(solution);
disp(['最大化目标值: ', num2str(optimalValue)]);
```

```
最优解:
    x_III_A2: 324
    x_III_B2: 324
     x_II_A1: 0
     x_II_A2: 500
     x_II_B1: 500
      x_I_A1: 1200
      x_I_A2: 230
      x_I_B1: 0
      x_I_B2: 859
      x_I_B3: 571

最大化目标值: 1146.4142
```

2.

1.4 一架货机有三个货舱:前舱、中仓和后舱。三个货舱所能装载的货物的最大重量和体积有限制如表 1.3 所列。并且为了飞机的平衡,三个货舱装载的货物重量必须与其最大的容许量成比例。

表 1.3 货舱数据

	前舱	中仓	后舱
重量限制/t	10	16	8
体积限制/m^3	6800	8700	5300

现有四类货物用该货机进行装运,货物的规格以及装运后获得的利润如表 1.4 所列。

表 1.4 货物规格及利润表

	重量/t	空间/(m^3/t)	利润/(元/t)
货物 1	18	480	3100
货物 2	15	650	3800
货物 3	23	580	3500
货物 4	12	390	2850

假设:

(1) 每种货物可以无限细分;

(2) 每种货物可以分布在一个或者多个货舱内;

(3) 不同的货物可以放在同一个货舱内,并且可以保证不留空隙。

问应如何装运,能使货机飞行利润最大?

⑴参数定义

profit: 运输不同货物的单位利润，如货物 1 每吨利润 3100 元。

max_weight: 实际可用的货物量，如货物 1 最多只能装载 18 吨。

hold_weight, hold_volume: 每个货舱的物理限制，如前舱最多载重 10 吨、体积 6800m^3。

cargo_volume: 货物密度，如货物 1 每吨占用 480m^3空间。

具体实现见后面代码实现部分。

⑵目标函数

最大化总利润：

$$z=\sum_{i=1}^{4}\sum_{j=1}^{3}profit[i]\cdot x_{ij}$$

其其中，x_{ij}表示货物 i 在货舱 j 的装载量。

⑶约束条件

①货物总量限制：所装四种货物不能超过总量

$$\sum_{j=1}^{3}x_{ij}\leq \max\ _weight[i]\cdots(i=1,2,3,4)$$

②货舱重量限制：每个货舱装载的货物质量不能超过最大载重

$$\sum_{i=1}^{4}x_{ij}\leq \text{hold_weight}[j]\cdots(j=1,2,3)$$

③货舱体积限制：每个货舱装载的货物体积不能超过最大容量

$$\sum_{i=1}^{4}\text{cargo_volume}[i]\cdot x_{ij}\leq \text{hold_volume}[j]\cdots(j=1,2,3)$$

④比例约束：确保每个货舱的总载重量与其最大载重限制成比例

$$\frac{\sum_{i=1}^{4}x_{ij}}{\text{hold_weight}[j]}\equiv C\cdots(C\ is\ a\ constant)$$

⑷求解与输出

利用 linprog 函数求解，输出最优解（x_{ij}）和最大利润。

⑸代码实现和输出

```
clc; clear; format long g;
% 定义参数
profit = [3100; 3800; 3500; 2850]; % 利润系数
max_weight = [18; 15; 23; 12]; % 货物重量上限
hold_weight = [10; 16; 8]; % 货舱重量上限
hold_volume = [6800; 8700; 5300]; % 货舱体积上限
cargo_volume = [480; 650; 580; 390]; % 货物空间需求 (m³/t)
% 目标函数系数 (转换为最小化问题)
f = -repmat(profit, 3, 1); % 复制利润向量，使其匹配变量数
% 不等式约束
```

```
A = [
    repmat(eye(4), 1, 3);      % 每种货物的最大装载量
    kron(eye(3), ones(1, 4));  % 货舱重量限制
    kron(eye(3), cargo_volume');          % 货舱体积限制
];
b = [
    max_weight; % 货物重量限制
    hold_weight; % 货舱重量限制
    hold_volume; % 货舱体积限制
];
% 等式约束：货舱载重量成比例
Aeq = zeros(2, 12); % 初始化等式约束矩阵
Aeq(1, 1:4) = 1 / hold_weight(1); % 前舱总载重量 / w1
Aeq(1, 5:8) = -1 / hold_weight(2); % 中舱总载重量 / w2
Aeq(2, 5:8) = 1 / hold_weight(2); % 中舱总载重量 / w2
Aeq(2, 9:12) = -1 / hold_weight(3); % 后舱总载重量 / w3
beq = zeros(2, 1); % 等式约束的右侧为 0
% 变量上下界
lb = zeros(12,1);    % 变量下界
% 求解线性规划
options = optimoptions('linprog', 'Display', 'off');
[x, fval, exitflag] = linprog(f, A, b, Aeq, beq, lb, [], options);
% 结果处理
if exitflag == 1
    max_profit = -fval;
    x_ij = reshape(x, 4, 3); % 重塑解向量为 4×3 矩阵
    % 显示结果
    fprintf('最大利润为：%.4E 元\n', max_profit);
    fprintf('各货舱装载量（吨）：\n');
    fprintf('前舱：%.4f 吨\n', sum(x_ij(:,1)));
    fprintf('中舱：%.4f 吨\n', sum(x_ij(:,2)));
    fprintf('后舱：%.4f 吨\n', sum(x_ij(:,3)));
    % 各货物分配详情
    cargo_names = {'货物 1', '货物 2', '货物 3', '货物 4'};
    disp('货物分配（吨）：');
    for i = 1:4
        fprintf('%s:\n', cargo_names{i});
        fprintf('  前舱：%.4f 吨\n', x_ij(i,1));
        fprintf('  中舱：%.4f 吨\n', x_ij(i,2));
        fprintf('  后舱：%.4f 吨\n', x_ij(i,3));
    end
else
    error('未找到可行解。');
end
```

```
最大利润为：1.2152E+05 元
各货舱装载量（吨）：
前舱：10.0000 吨
中舱：16.0000 吨
后舱：8.0000 吨
货物分配（吨）：
货物1：
  前舱：0.0000 吨
  中舱：0.0000 吨
  后舱：0.0000 吨
货物2：
  前舱：10.0000 吨
  中舱：0.0000 吨
  后舱：5.0000 吨
货物3：
  前舱：0.0000 吨
  中舱：12.9474 吨
  后舱：3.0000 吨
货物4：
  前舱：0.0000 吨
  中舱：3.0526 吨
  后舱：0.0000 吨
```